

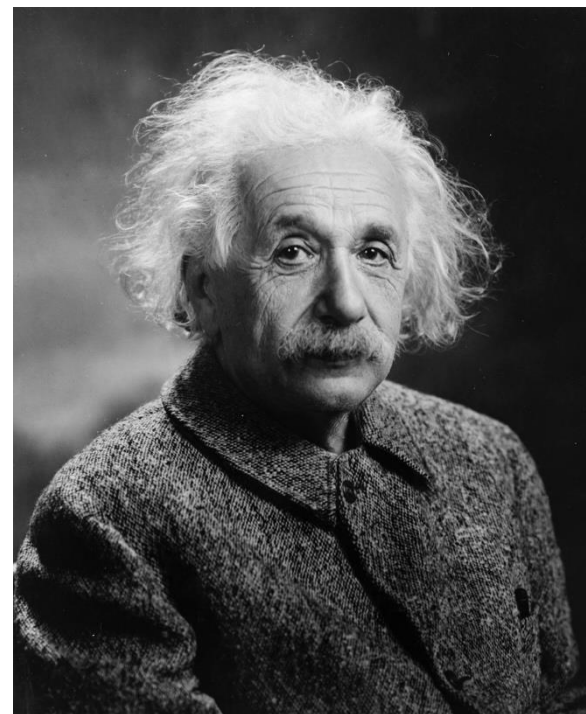
# 大学物理 甲

李杰

浙江大学物理学院

光学与量子信息研究所

**1905 年 爱 因 斯 坦 (Albert Einstein, 1879—1955年)** 发表了阐述狭义相对论的重要论文，建立了狭义相对论。**1916年**又发表了《广义相对论基础》。爱因斯坦创立的相对论是上世纪物理学最伟大的成就之一。



现代物理学的两大支柱：

**相对论：** 爱因斯坦

**量子力学：** 普朗克、玻尔、海森堡、薛定谔、泡利、德布罗意、玻恩、爱因斯坦、狄拉克等

# 1921年爱因斯坦获诺贝尔物理学奖

## The Nobel Prize in Physics 1921

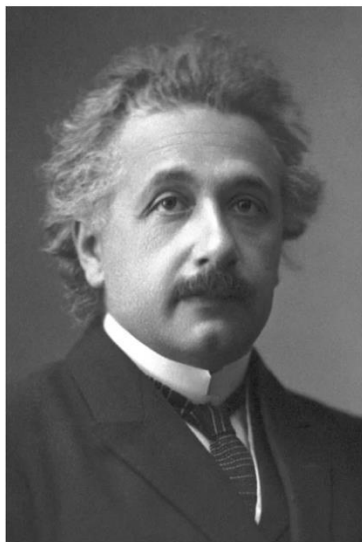


Photo from the Nobel  
Foundation archive.  
Albert Einstein

The Nobel Prize in Physics 1921 was awarded to Albert Einstein "for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect"

给爱因斯坦授奖的理由措词如下：  
“由于爱因斯坦发现光电效应定律以及他在理论物理学领域的其它贡献，特向爱因斯坦授予奖金。”

## 狭义相对论 (Special Theory of Relativity)

狭义相对论改变了经典力学中绝对时间和绝对空间的旧观念，指出了**时间和空间的相对性**，指出**物理定律对一切惯性参照系是等价的**，建立了**高速运动物体的动力学规律**，揭示了**质量与能量的内在联系**。

## 广义相对论 (General Theory of Relativity)

广义相对论提出了**新的引力理论**，阐述了**引力场中的弯曲时空结构**。被大量实验所证实，成为天体物理、高能粒子物理和现代工程技术的理论基础。

## § 4.1 经典力学的时空观

### ■ 伽利略相对性原理

- ◆ 不可能在惯性系中，通过力学实验来判断惯性系本身是否运动。
- ◆ 力学规律对一切惯性系都是等价的。

### ■ 绝对时空观

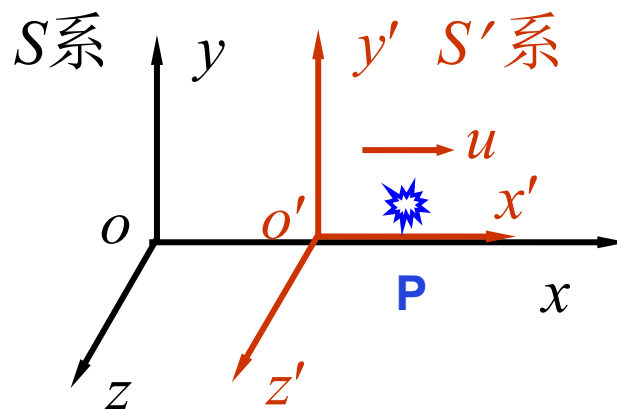
空间和时间彼此独立，它们的量度是绝对的，与物体的运动无关。

$$\Delta t = \Delta t' \quad \Delta l = \Delta l'$$

## ■ 伽利略坐标变换

绝对时空观下的坐标变换。

设有两个惯性系 $S$ 和 $S'$ ， $t=t'=0$ 时，两个原点 $O$ 与 $O'$ 重合， $S'$ 系相对 $S$ 系以速度 $u$ 沿 $x$ 轴作匀速直线运动。



某事件 $P$ ，在 $S$ 系中于 $t$ 时刻发生在 $(x, y, z, t)$ 处，在 $S'$ 系中于 $t'$ 时刻发生在 $(x', y', z', t')$ 处。

# 伽利略坐标变换（绝对时空观）：

## 坐标变换

$$x' = x - ut$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

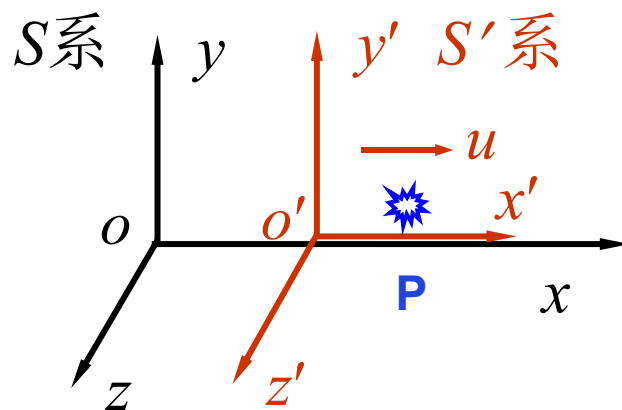
$$t' = t$$

## 速度变换

$$v_x' = v_x - u$$

$$v_y' = v_y$$

$$v_z' = v_z$$



## 加速度变换

$$a_x' = a_x$$

$$a_y' = a_y$$

$$a_z' = a_z$$

在绝对时空观下，  
质点在不同惯性系  
的加速度是相同的

$$\mathbf{a}' = \mathbf{a}$$

牛顿力学中：

相互作用是客观的，力与参考系选取无关；质量也与运动无关。

$$\text{惯性系 } S: \quad \vec{F} \quad m \quad \vec{a} \quad \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\text{惯性系 } S': \quad \vec{F}' \quad m' \quad \vec{a}' \quad \vec{F}' = m'\vec{a}'$$

↑                      ↑                      ↑

牛顿定律及其它力学定律在伽利略变换下形式不变 —— **力学（伽利略）相对性原理**。

**低速物体**的力学规律（牛顿力学或经典力学）在任何惯性系中形式相同，即在**绝对时空观的伽利略变换下形式不变**。



## § 4.2 经典力学的困难和狭义相对论基本原理

### 一、经典力学的困难

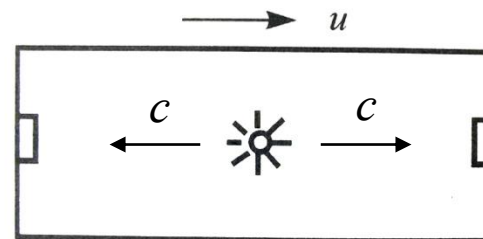
◆ 1861年麦克斯韦建立了描述电磁现象的麦克斯韦方程组，预言了电磁波的存在，并导出电磁波在真空中的传播速度  $c$ 。

麦克斯韦方程组不满足力学相对性原理，即在伽利略变换下会得到不同的形式。电磁现象对一切惯性系都是等价吗？麦克斯韦方程组中出现的速度  $c$  是相对于哪种介质的速度？

## ◆ 解决困难的几种可能途径:

(1) 相对性原理只适用于力学定律，不适用于电磁学定律：麦克斯韦方程只有在一种**绝对静止的参照系**（**以太**）中才成立，光的传播介质是以太 → 验证：**寻找“以太”**。

**假设 1)**宇宙中充满了绝对静止的特殊物质——**以太**，在 **2) 绝对时空观的伽利略变换**前提下，通过**测量惯性系相对以太的运动**。



（设想在绝对静止的以太中）

**所有实验均失败：  
无法获得  $u$ 。**

**相对性原理也适用于  
电磁学定律。**

飞船相对以太以速度  $u$  运动，又因光在以太中的传播速度为真空中的光速  $c$ ，那么按照伽利略变换，光相对船头观测者的速度为  $c-u$ ，对船尾的速度为  $c+u$ 。通过测出船头船尾接收到光的时间差，可确定飞船相对以太的速度  $u$

## 迈克耳逊-莫雷 (*Michelson-Morley*) 实验

以伽利略变换为基础，观测地球上各个方向上光速的差异。由于地球自转，据伽利略变换，地球上各个方向上的光速是不同的，在随地球公转的光干涉仪中应可观测到干涉条纹的移动。

迈克耳逊—莫雷实验并未观测到预期的条纹移动，称为零结果，表明光速在地球各个方向上是不变的。这个实验说明光速不依赖于光源的运动，也不和任何速度叠加，即光速不变原理。

结论：对于电磁波

摒弃 1) 以太，或 2) 绝对时空观的伽利略变换，  
或 两者。

(2) 相对性原理应当适用于电磁学定律，伽利略变换成立，电磁学定律需要修改；

(3) 相对性原理应当适用于电磁学定律，电磁学定律正确，需要修改的是伽利略变换。修改后的伽利略变换适用于电磁学和牛顿力学。

## 二、狭义相对论基本原理

爱因斯坦通过对许多矛盾的深刻思考后指出：

“以太”是不存在的；

麦克斯韦电磁理论是正确的；

不正确的是经典的绝对时空观；

自然界应具有内在的统一性，相对性原理不仅适用于力学定律，也应适用于一切物理定律。

1905年，爱因斯坦提出了狭义相对论的两条基本原理：

### ■ 相对性原理：

物理定律的表达形式在所有惯性系中都相同

这一原理否定了绝对参照系的存在，否定了用物理实验确定惯性系自身运动状态的可能性。表明一切惯性系对物理定律的描述都是等价的。

### ■ 光速不变原理：

在所有惯性系中，真空中的光速都相等

这一原理表明，光速与光源和观察者的运动状态无关，从而否定了以绝对时空观为前提的伽利略变换。

## § 4.3 洛伦兹变换

### 一、洛伦兹变换

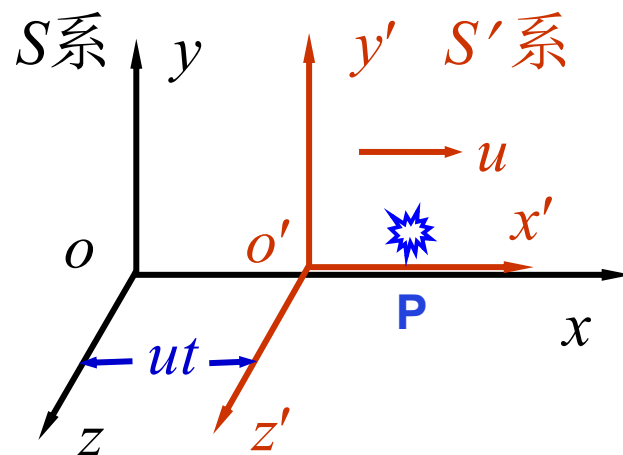
狭义相对论中的坐标变换。

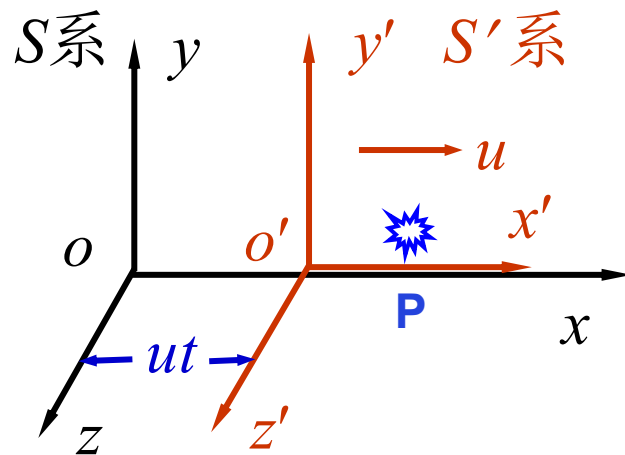
两个惯性系 $S$ 和 $S'$ ， $S'$ 系相对 $S$ 系以速度  $u$  沿 $x$ 轴正方向匀速直线运动， $t=t'=0$ 时，两个原点 $O$ 与 $O'$ 重合。

事件 $P$ 在 $S$ 系的时空坐标为  $(x, y, z, t)$ ，  
在 $S'$ 系的时空坐标为  $(x', y', z', t')$ 。

坐标变换应满足两点：

- ◆ 时空是均匀的，变换是线性的；
- ◆ 新变换在低速下退化为伽利略变换





先对 $O'$ 点进行分析。在 $S'$ 系中， $O'$ 点坐标恒为  $x'=0$ ；而在 $S$ 系中， $O'$ 点坐标为  $x=ut$ ，即  $x-ut=0$ 。表明同一点的  $x'$  和  $x-ut$  是同时变为 0 的，即两者成正比，设比例系数为  $a$ ：

$$x' = a(x - ut)$$

同样地，对 $O$ 点分析可得：

$$x = a(x' + ut')$$

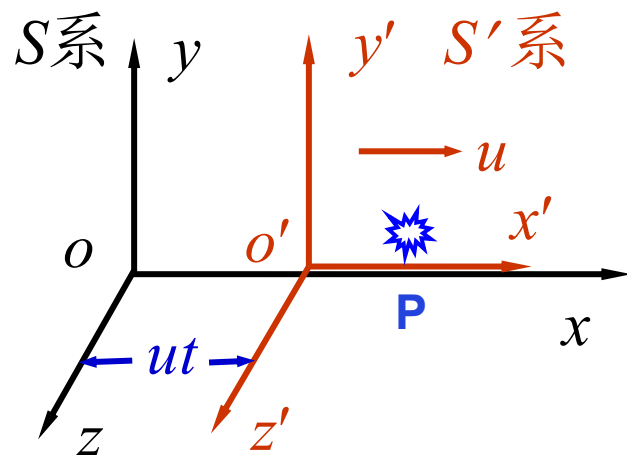
## § 4.3 洛伦兹变换



因两系在  $y, z$  方向无相对运动，故

$$y = y', \quad z = z'$$

设  $t=t'=0$  时，在  $O$  和  $O'$  重合处，沿  $x$  方向发出一个光信号，该光信号沿  $x$  ( $x'$ ) 轴的传播满足**光速不变原理**：



设  $S$  系中  $t$  时刻光传播到  $P$  点，则  $P$  点坐标  $x = ct$   
设  $S'$  系中  $t'$  时刻光传播到  $P$  点，则  $P$  点坐标  $x' = ct'$

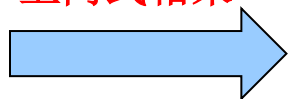
## § 4.3 洛伦兹变换

将  $x = ct, \quad x' = ct'$

代入  $x = a(x' + ut'), \quad x' = a(x - ut)$

得  $ct = a(c + u)t', \quad ct' = a(c - u)t$

上两式相乘



$$c^2 = a^2(c^2 - u^2)$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\beta = u / c$$

$$x' = a(x - ut) = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

## § 4.3 洛伦兹变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\begin{array}{c} x = ct \\ \xrightarrow{\hspace{1cm}} \\ x' = ct' \end{array}$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

洛伦兹逆变换

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}} \\ u \rightarrow -u$$

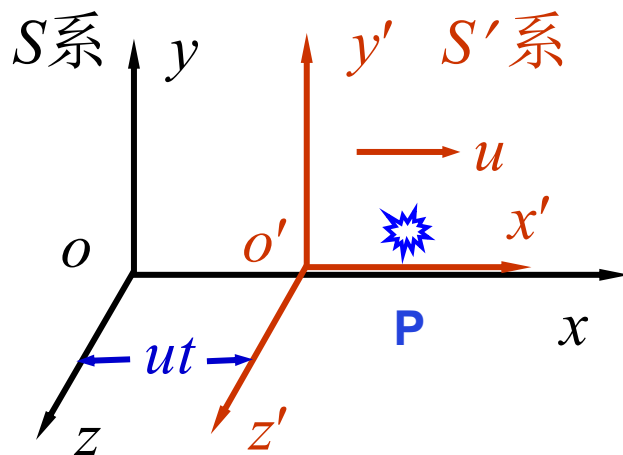
$$\begin{array}{l} x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ t = \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{array}$$

## § 4.3 洛伦兹变换

## 洛伦兹变换

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\y' &= y \quad z' = z \\t' &= \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \beta^2}}\end{aligned}$$

同一事件的时空坐标在  
两惯性系中的变换关系



$$\beta = u/c$$

## 洛伦兹逆变换

$$\begin{aligned}x &= \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\y &= y' \quad z = z' \\t &= \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \beta^2}}\end{aligned}$$

- ◆ 坐标  $x'$  和时间  $t'$  与  $x, u, t$  均有关
- ◆ 当  $u \ll c$  时, 洛伦兹变换  $\rightarrow$  伽利略变换

## § 4.3 洛伦兹变换

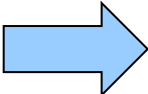
## 洛伦兹变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

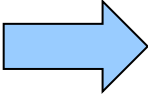
$$y' = y \quad z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

## 线性变换


$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$


$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

两个事件的  
**空间和时间**  
**间隔**的对应  
关系。

**【例1】** 甲乙两人所乘飞行器沿 $x$ 轴作相对运动。甲测得两个事件的时空坐标分别为 $x_1=6.0\times 10^4\text{m}$ ,  $y_1=z_1=0$ ,  $t_1=2.0\times 10^{-4}\text{s}$ ;  $x_2=12.0\times 10^4\text{m}$ ,  $y_2=z_2=0$ ,  $t_2=1.0\times 10^{-4}\text{s}$ 。若乙测得两个事件同时发生于  $t'$  时刻, 问:

- (1) 乙对于甲的运动速度是多少?
- (2) 乙所测得的两个事件的空间间隔是多少?

**解:** 设甲所乘飞行器为 $S$ 系, 乙所乘飞行器为 $S'$ 系

- (1) 设乙对甲的速度为  $u$ , 由洛伦兹变换

可知, 乙所测得的时间间隔:

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

由题意  $t'_2 - t'_1 = 0$ , 代入相应数据有

$$0 = \frac{(1 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-4}) - \frac{u}{c^2}(12 \times 10^4 - 6 \times 10^4)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

乙对甲的速度为：  $u = -\frac{c}{2}$

(2) 根据洛伦兹变换：

乙所测得的空间间隔为

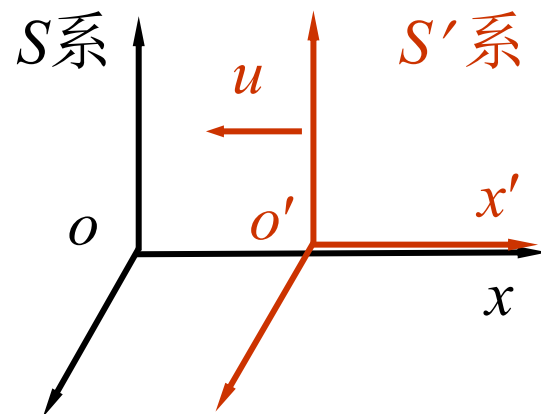
$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$4.5 \times 10^4 \text{ m}$

$$= 5.20 \times 10^4 \text{ m}$$

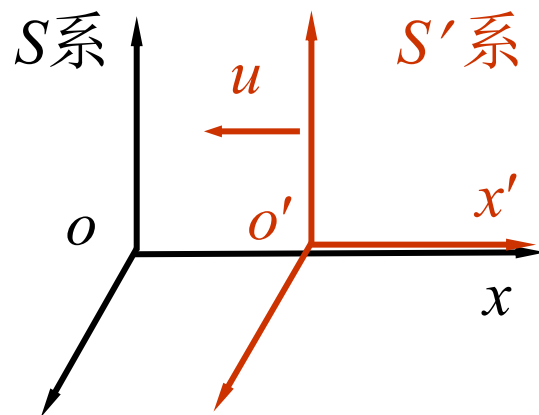


**【例2】** 两个惯性系的观察者  $O$  和  $O'$  以  $0.8c$  ( $c$  为真空中的光速) 的相对速度接近。如果  $O$  测得两者的初始距离是  $20\text{m}$ ，则  $O'$  测得两者经过多少时间后相遇？



**【例2】** 两个惯性系的观察者  $O$  和  $O'$  以  $0.8c$  ( $c$  为真空中的光速) 的相对速度接近。如果  $O$  测得两者的初始距离是  $20\text{m}$ ，则  $O'$  测得两者经过多少时间后相遇？

**解：** 观察者  $O$  在  $S$  系，观察者  $O'$  在  $S'$  系。



事件1为  $S$  系上测  $O'$  的初始距离为  $x_1=20\text{m}$ ；事件2为  $S$  系上相遇时  $x_2=0$ ，则  $\Delta x = x_2 - x_1 = -20\text{m}$ 。

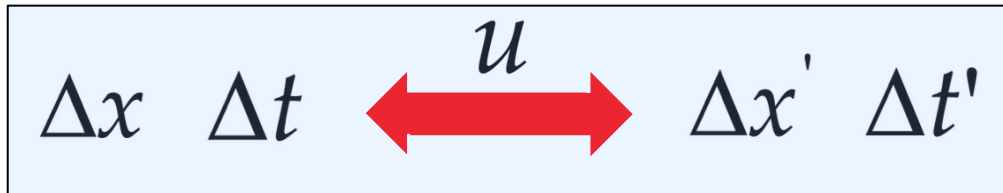
$$u = -0.8c \quad \Delta t = \frac{\Delta x}{u} = \frac{-20}{-0.8c} \approx 8.3 \times 10^{-8} \text{s}$$

在  $S'$  系:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - u\Delta x / c^2}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{0.8c - 0.8c \cdot \frac{20}{c^2}}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = 5 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad \Rightarrow \quad \Delta x' = x_2' - x_1' = 0$$

$S'$ 系两事件的空间坐标都是 $o'$



## 几点提示:

(1) 关于时空坐标和事件的关系: 一个物理事件发生在  $(x, y, z, t)$  是指: 在该参考系中  $(x, y, z)$  处的观测者恰好在  $t$  时刻经历了该事件的发生 -- 无时空间隔;

(2) 该参考系中其它地方的观测者“看”到这个事件的时间应异于  $(x, y, z)$  处的观测者, 时间延迟由这两处的空间距离决定。该参考系中所有观测者对于这个事件的测量结果与  $(x, y, z)$  处的相同。这里“看”到的意思是指该事件发生的图像通过光速到达。规定所有惯性系中对于一个物理事件的测量结果与  $(x, y, z)$  处观测者的结果相同;

(3) 题目中所有的结果和数据都是测量结果。

## 二、爱因斯坦速度变换

对洛伦兹变换取微分

$$dx' = \frac{dx - u dt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$dy' = dy$$

$$dz' = dz$$

$$dt' = \frac{dt - u dx / c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

**S**系速度

$$v_x = \frac{dx}{dt}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt}$$

$$v_z = \frac{dz}{dt}$$

## S'系的速度

$$dx' = \frac{dx - udt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad dt' = \frac{dt - udx/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$v_x' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - udt}{dt - udx/c^2} = \frac{dx/dt - u}{1 - u(dx/dt)/c^2} = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v_y' = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy\sqrt{1 - \beta^2}}{dt - udx/c^2} = \frac{(dy/dt)\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - u(dx/dt)/c^2} = \frac{v_y\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

$$v_z' = \frac{dz'}{dt'} = \frac{v_z\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

## § 4.3 洛伦兹变换

# 爱因斯坦速度变换公式

## 速度变换

$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - uv_x / c^2}$$

$$v_y' = \frac{v_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - uv_x / c^2}$$

$$v_z' = \frac{v_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - uv_x / c^2}$$

## 速度逆变换

$$v_x = \frac{v_x' + u}{1 + uv_x' / c^2}$$

$$v_y = \frac{v_y' \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + uv_x' / c^2}$$

$$v_z = \frac{v_z' \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + uv_x' / c^2}$$

说明:

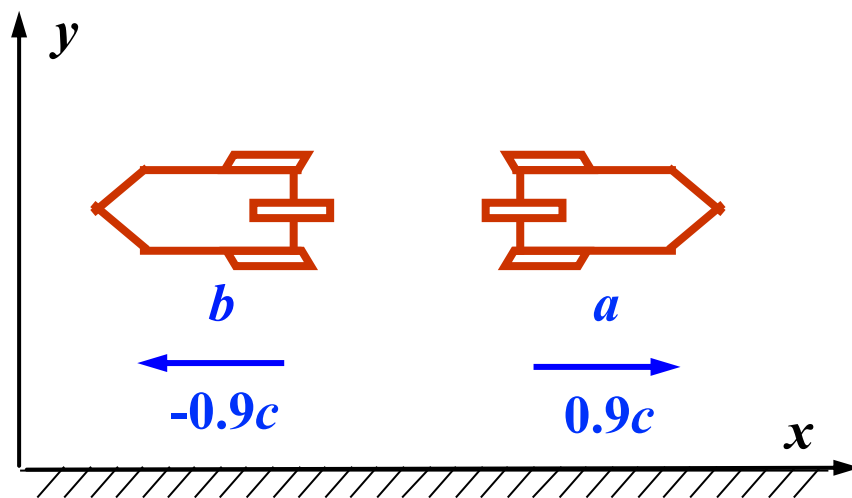
1. 当  $u \ll c$  , 上式变为伽利略速度变换式
2. 在洛伦兹速度变换下, 光速不变

**S 系**  $v_x = c$

**S'系** 
$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - uv_x / c^2} = \frac{c - u}{1 - uc / c^2} = c$$



**【例题】** 在地面上测到有两个飞船  $a$ 、 $b$  分别以  $0.9c$  和  $-0.9c$  的速度沿相反的方向飞行。求飞船  $a$  相对于飞船  $b$  的速度有多大？



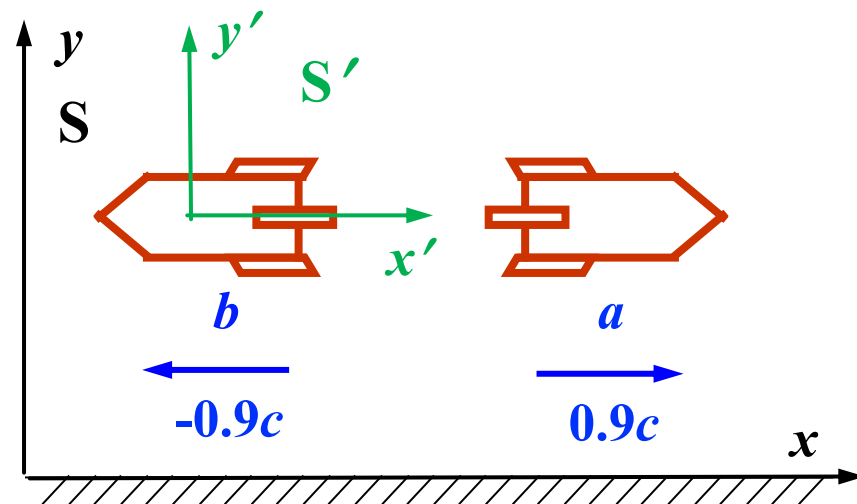
解： 设S系：地面；  $S'$ 系：飞船***b***

$S'$ 系对S系速度：  $u = -0.9c$

飞船***a***相对S系速度：  $v_x = 0.9c$

飞船***a***对 **$S'$** 系的速度，即对飞船***b***的速度：

$$\begin{aligned} v_x' &= \frac{v_x - u}{1 - uv_x / c^2} = \frac{0.9c + 0.9c}{1 + 0.9 \times 0.9} \\ &= \frac{1.80c}{1.81} \approx 0.994c \end{aligned}$$



## § 4.3 洛伦兹变换

如用伽利略速度变换，得到：

$$v'_x = v_x - u = 0.9c + 0.9c = 1.8c > c$$

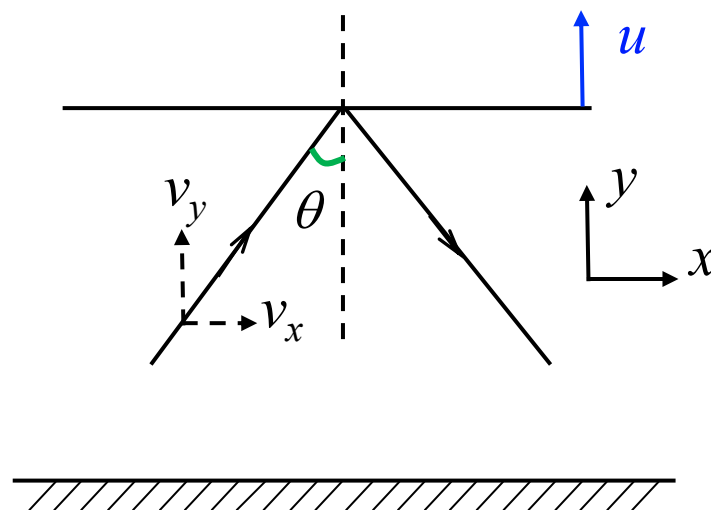
两者大相径庭。相对论给出  $v_x < c$ 。按相对论速度变换，在 $v$ 和 $u$ 都小于 $c$ 的情况下， $v$ 不可能大于 $c$ 。

【例题】已知一个镜面以速度  $u$  沿镜面法线方向运动，如图所示，光线以与运动方向成  $\theta$  角入射。试决定静止坐标系中光线出射的角度  $\theta_{\text{出}}$ 。

解：在跟随镜面运动的坐标系中，光线运动是个纯粹的反射，满足光的反射定律。在静止坐标系中光的速度分量分别为：

$$v_x = c \sin(\theta)$$

$$v_y = c \cos(\theta)$$



在跟随镜面的坐标系中，相应的光速度分量为：

$$v_x' = \sqrt{1-\beta^2} \frac{c \sin(\theta)}{1-\beta \cos(\theta)}$$

$$v_y' = \frac{c \cos(\theta) - u}{1-\beta \cos(\theta)}$$

$$v_x = c \sin(\theta)$$

$$v_y = c \cos(\theta)$$

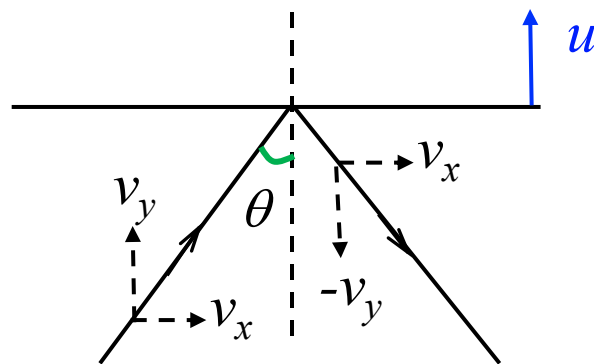
$$v_y' = \frac{v_y - u}{1 - uv_y / c^2}$$

$$v_x' = \frac{v_x \sqrt{1-\beta^2}}{1 - uv_y / c^2}$$

对于反射光线，它的  $y$  方向速度分量反射后改变符号：

$$v_x' = \sqrt{1-\beta^2} \frac{c \sin(\theta)}{1-\beta \cos(\theta)}$$

$$v_y' = \frac{u - c \cos(\theta)}{1-\beta \cos(\theta)}$$



## § 4.3 洛伦兹变换

再将反射光线的速度变换到静止坐标系中：

速度逆变换

$$v_{\text{静}x} = \sqrt{1-\beta^2} \frac{v_x'}{1 + \frac{uv_y'}{c^2}},$$

$$v_{\text{静}y} = \frac{v_y' + u}{1 + \frac{uv_y'}{c^2}}$$

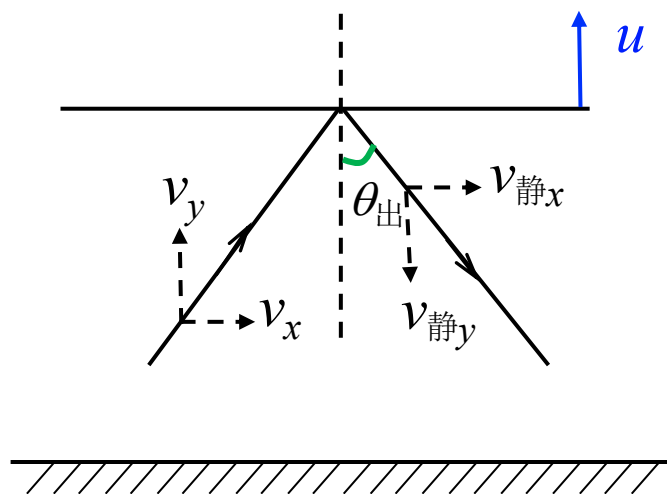
$$v_y = \frac{v_y' + u}{1 + uv_y' / c^2}$$

$$v_x = \frac{v_x' \sqrt{1-\beta^2}}{1 + uv_y' / c^2}$$

静止坐标系中反射光线的出射角满足关系：

$$\frac{\sin(\theta_{\text{出}})}{\cos(\theta_{\text{出}})} = \frac{v_{\text{静}x}}{-v_{\text{静}y}} = -\frac{\sqrt{1-\beta^2}v_x'}{v_y' + u}$$

$$= (1-\beta^2) \frac{\sin(\theta)}{(1+\beta^2)\cos(\theta) - 2\beta}$$



→  $\theta_{\text{出}}$  锐角，上式大于0

仅对一定范围的入射角成立：

$$\cos(\theta) > \frac{2\beta}{1+\beta^2} \quad \Rightarrow \quad \theta < \arccos \frac{2\beta}{1+\beta^2}$$

## § 4.3 洛伦兹变换

## § 4.4 狭义相对论时空观

### 一、“同时”的相对性

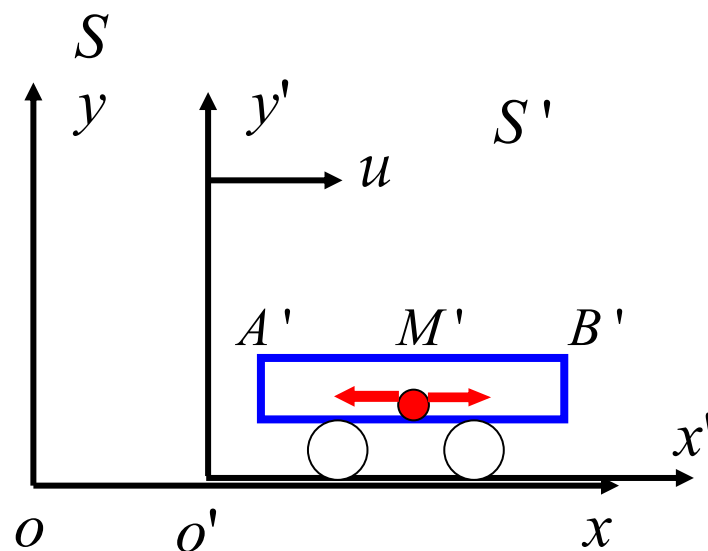
在牛顿力学中，时间是绝对的。若两事件在惯性系  $S'$  中观察是同时发生的，那么在另一惯性系  $S$  中观察也是同时发生的。

狭义相对论则认为：两事件在惯性系  $S'$  中观察是同时的，而在惯性系  $S$  中观察就不再是同时的了。这就是狭义相对论的“同时”相对性。

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$




车厢随 $S'$ 系一起运动， $M'$ 位于车厢中点， $A'$ 、 $B'$ 为车厢两端， $M'$ 处发出的光信号到达 $A'$ 、 $B'$ 看作为两个事件。



$S'$ 系中这两个事件的时空坐标：

$$(x_1', t_1'), (x_2', t_2'),$$

$$t_1' = t_2' = t'$$

$S$ 系中这两个事件的时空坐标：

$$(x_1, t_1), (x_2, t_2)$$

## § 4.4 狭义相对论时空观

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$S$ 系的时间差:  $\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{u / c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} (x_2' - x_1')$

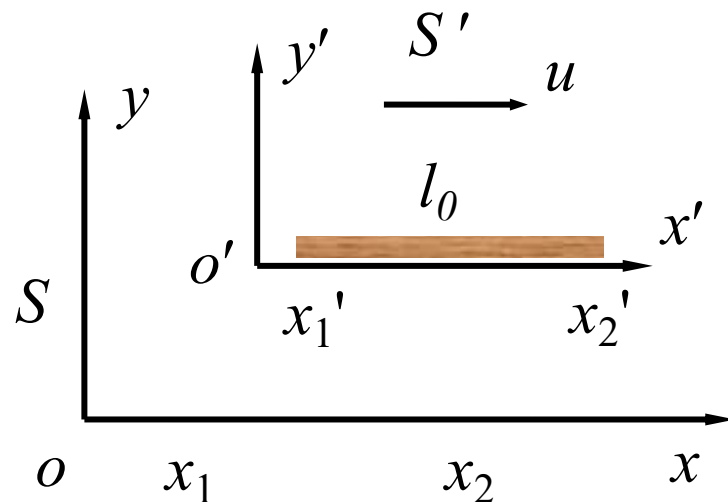
- ◆ **同时的相对性**: 某参考系中**同时异地**发生的两个事件, 在其它参考系中是不同时的。
- ◆ 当  $u \ll c$  时,  $t_2 \approx t_1$ , 同时的相对性非常微小, 这就回到经典力学的情形。
- ◆ 只有**同时同地**发生的两事件, 在其它惯性系中才是同时的。

## § 4.4 狭义相对论时空观

## 二、长度的相对性

**固有长度**：相对参照系**静止**的物体长度称为**固有长度**，或称**静长(原长)**。

杆相对于 $S'$ 系静止，  
两端坐标  $x_1'$ 和 $x_2'$ ，静长  $l_0 = \Delta x' = x_2' - x_1'$ 。现在 $S$ 系上用 **$S$ 系的尺和钟去度量杆的长度**，必须**同时测量**杆两端的坐标为 $(x_1, t)$ 、 $(x_2, t)$ ，则在 $S$ 系上测得动杆的长度  $l = \Delta x = x_2 - x_1$ 。



$S'$ 系对 $S$ 系中同时发生的测量事件 $(x_1, t)$ 、 $(x_2, t)$ 所对应的坐标为  $(x_1', t_1')$ 、 $(x_2', t_2')$ ，由洛仑兹变换有

$$x_2' = \frac{x_2 - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad x_1' = \frac{x_1 - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{因 } \underline{l_0 = x_2' - x_1'} &= \frac{x_2 - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}} - \frac{x_1 - ut}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ &= \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{l}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

即在 $S$ 系测得的动杆长为：

$$l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2} < l_0$$

类似，若杆相对 $S$ 系静止，  
则在 $S'$ 系中测量的杆长为：

$$l' = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

**长度收缩**（“动尺缩短”）：

在相对杆静止的参照系中测量的杆最长，为静长 $l_0$ ；  
相对杆运动的参照系中测得的杆长在运动方向上将变短。

长度收缩是空间间隔的测量具有相对性的体现，  
并非杆的内部结构发生了变化。

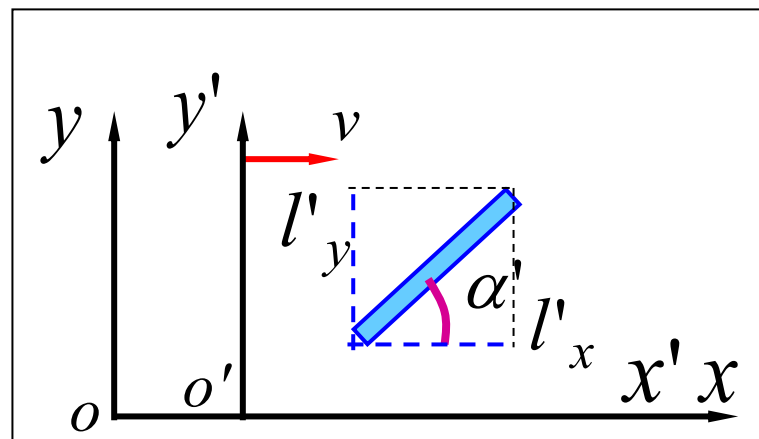
【例】长 1 m 的棒静止地放在  $o'x'y'$  平面内， $S'$  系的观察者测得此棒与  $o'x'$  轴成  $45^\circ$  角，试问从  $S$  系的观察者来看，此棒的长度以及棒与  $ox$  轴的夹角是多少？设  $S'$  系相对  $S$  系的运动速度  $\beta = v/c = \sqrt{3}/2$ 。

解：在  $S'$  系上  $\alpha' = 45^\circ$ ， $l' = 1\text{m}$

$$l'_x = l'_y = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{m}$$

$$l_y = l'_y = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{m} \quad l_x = l'_x \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{m}$$

$$l = \sqrt{l_x^2 + l_y^2} = 0.79\text{m} \quad \alpha = \arctan \frac{l_y}{l_x} \approx 63.43^\circ$$



### 三、时间的相对性

**固有时间**：惯性系中发生于**同一地点**的两个事件之间的时间间隔，称为**固有时间**，或称**原时**。

在 $S'$ 系中**同一地点**先后发生两个事件：

$$(x', t_1'), (x', t_2') \quad \text{原时: } \tau_0 = t_2' - t_1'$$

在 $S$ 系中，这两个事件的时空坐标为：

$$(x_1, t_1), (x_2, t_2)$$

$$t_1 = \frac{t_1' + ux' / c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad t_2 = \frac{t_2' + ux' / c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$t_1 = \frac{t_1' + ux' / c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad t_2 = \frac{t_2' + ux' / c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$S$ 系的时间  
间隔为：

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{t_2' - t_1'}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} > \tau_0$$

同理，在 $S$ 系中**同一地点**发生的两个事件的时间间隔在 $S$ 系中测量为**原时** $\tau_0 = t_2 - t_1$ ，而在 $S'$ 系中测得的时间间隔为

$$\Delta t' = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad \text{“动钟变慢”}$$



## 时间延缓（“动钟变慢”）：

惯性系中，同一地点发生的两个事件的时间间隔最短；在其它惯性系中观察，两个事件发生在不同的地点，时间间隔大于原时。

时间延缓（膨胀）效应的来源是光速不变原理，它是时空的一种属性，并不涉及时钟的机械和内部结构的变化。

**时间膨胀效应的证实：**实验室中 $\pi$ 介子的固有寿命为 $2.60 \times 10^{-8} \text{ s}$ ，随即衰变为 $\mu$ 介子。宇宙射线中的 $\pi$ 介子以 $0.913c$ 的速度射向大气层，测得寿命为 $6.37 \times 10^{-8} \text{ s}$ ，与相对论公式计算结果一致。

$$\Delta t = \frac{2.60 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.913^2}} \approx 6.37 \times 10^{-8} \text{ s}$$

## § 4.4 狭义相对论时空观

## ◆ 时间延缓和长度缩短是相关的

$\mu$ 介子是在大气层上部产生的，平均寿命只有  $2.197 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。如果不考虑相对论效应， $\mu$ 介子即使以光速运动也只能飞越大约 660m 的距离。但实际上大部分  $\mu$ 介子都能穿透大气层到达地面，这是为什么？

**地面参考系：** $\mu$ 介子的寿命延长，可飞越更长距离，而通过大气层到达地面。

**与 $\mu$ 介子一起运动的参考系：** $\mu$ 介子的寿命没有延长，但它观察到的大气层厚度缩短了，在它的寿命内可飞越大气层。

## 四、因果关系的绝对性

$S$ 系先后发生两个事件：时空坐标  $(x_1, t_1)$ 、 $(x_2, t_2)$ ,  $t_2 > t_1$ , 比如  $t_1$ 在 $x_1$ 处发射信号,  $t_2$ 到达 $x_2$ 处。如果两事件满足因果关系, 则有:

$$\Delta x \leq c\Delta t$$

$S'$ 系中观察这两个事件的时空坐标分别为 $(x_1', t_1')$ 、 $(x_2', t_2')$ , 有:

$$t_2' - t_1' = \frac{\Delta t - u\Delta x / c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} \left( 1 - \frac{u}{c^2} \frac{\Delta x}{\Delta t} \right) > 0 \quad \boxed{u < c}$$

即:  $S'$ 系中事件2一定发生在事件1以后 -- 因果关系的绝对性。

## 五、两种时空观比较

### 经典/绝对时空观：

空间是绝对的，时间是绝对的，空间、时间和物体运动三者没有联系。

### 相对论时空观：

- 时间、空间紧密相联，时间、空间与物体运动不可分割。
- 不同惯性系各有自己的时间坐标，并相互发现对方的钟变慢了。

- 不同惯性系各有自己的空间坐标，并相互发现对方的“尺”缩短了。
- 在一个惯性系中同时发生的两事件，在另一惯性系中可能是不同时的。
- 光在任何惯性系中传播速度都为 $c$ ，并且是任何物体运动速度的极限。
- 作相对运动的两个惯性系中所测得的运动物体的速度，不仅在相对运动的方向上的分量不同，而且在垂直于相对运动方向上的分量也不同。

**(1) “同时”的相对性:**

$$\Delta x' \neq 0, \Delta t' = 0 \Rightarrow \Delta t \neq 0 (\Delta x \neq 0)$$

**(2) 长度收缩:**

$$\Delta x' = l_0 (\text{原长}), \Delta t = 0 \Rightarrow \Delta x = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

**(3) 时间膨胀/延缓:**

$$\Delta x' = 0, \Delta t' = \tau_0 (\text{原时}) \Rightarrow \Delta t = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} (\Delta x \neq 0)$$

【例题】一火箭的固有长度为 $L$ ，相对于地面作匀速直线运动的速度为 $v_1$ ，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 $v_2$ 的子弹，则在地面上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是多少？

解1 设地面为 $S$ 系，火箭为 $S'$ 系，发射子弹为事件1，坐标 $(x_1', t_1')$ ；中靶为事件2，坐标 $(x_2', t_2')$ ， $u=v_1$ ， $\Delta x'=L$ ， $v_x'=v_2$ 。

$$\Delta t' = \frac{\Delta x'}{v_x'} = \frac{L}{v_2}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + v_1 \Delta x' / c^2}{\sqrt{1 - v_1^2 / c^2}} = \frac{L(1 + v_1 v_2 / c^2)}{v_2 \sqrt{1 - v_1^2 / c^2}}$$

解2

$$v_x = \frac{v_x' + u}{1 + uv_x' / c^2} = \frac{v_2 + v_1}{1 + v_1 v_2 / c^2}$$

$$\Delta x = L \sqrt{1 - v_1^2 / c^2}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v_x} = \frac{L \sqrt{1 - v_1^2 / c^2}}{v_1 + v_2} (1 + v_1 v_2 / c^2)$$

~~||~~ why?

解1

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + v_1 \Delta x' / c^2}{\sqrt{1 - v_1^2 / c^2}} = \frac{L(1 + v_1 v_2 / c^2)}{v_2 \sqrt{1 - v_1^2 / c^2}}$$

## § 4.4 狭义相对论时空观



解2

$$v_x = \frac{v_x' + u}{1 + uv_x' / c^2} = \frac{v_2 + v_1}{1 + v_1 v_2 / c^2}$$


$$\Delta x = \frac{\Delta x' + u \Delta t'}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} = \frac{L + v_1 \frac{L}{v_2}}{\sqrt{1 - v_1^2 / c^2}} = \frac{L(v_1 + v_2)}{v_2 \sqrt{1 - v_1^2 / c^2}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v_x} = \frac{L(1 + v_1 v_2 / c^2)}{v_2 \sqrt{1 - v_1^2 / c^2}}$$

注意：长度收缩公式是同时测量飞船两端得到的飞船长度。这里的  $\Delta x$  是两个事件（子弹射出和击中靶）的空间间隔，并不是地面上同时测得的飞船长度。子弹飞行需要时间，显然不是同一时刻（因果关系的绝对性）。

## § 4.4 狭义相对论时空观

**作业： 4-3, 4-13, 4-16, 4-18**

**作业： 4-21, 4-25, 4-31, 4-33**

## § 4.5 狭义相对论动力学方程

### 伽利略变换

$$v_x' = v_x - u$$

$$v_y' = v_y$$

$$v_z' = v_z$$

### 洛伦兹变换

$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - uv_x / c^2}$$

$$v_y' = \frac{v_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - uv_x / c^2}$$

$$v_z' = \frac{v_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - uv_x / c^2}$$

◆ 动量  $p = mv$ , 质量  $m$  是个常量。动量守恒定律在伽利略变换下（经典力学）形式不变；而在洛伦兹变换下（相对论）形式发生改变，不满足相对性原理。

## § 4.5 相对论动力学方程

◆  $F=ma$ ，在伽利略变换下形式不变；而在洛仑兹变换下形式发生改变，**不满足相对性原理**。

伽利略变换  $a' = a$

洛仑兹变换  $a' \neq a$

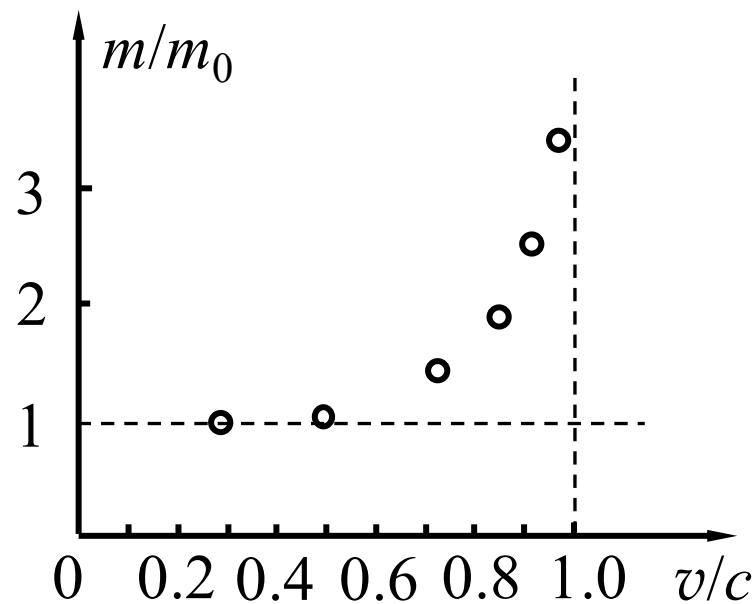
◆ 根据  $F=ma$ ，只要时间  $t$  无限延长，在一定力  $F$  作用下，物体的速度不断增大，最终**超过光速  $c$** 。

## § 4.5 相对论动力学方程

# 一、相对论质量公式

## ■ 质速关系

早在1901年，考夫曼（W. Kaufmann）就在实验中发现高速电子的荷质比随电子速率的增大而减小。根据电荷守恒定律，他假定电子电荷不随电子运动速率变化，否则原子将不能严格地保持电中性，于是得出了质量  $m$  随速率增大而增大的结论。



荷质比  $\frac{q}{m}$

## § 4.5 相对论动力学方程

## ■ 相对论质量公式

要使动量守恒定律在相对论中满足相对性原理，要求物体的质量是随速度而改变的。

速率为  $v$  的粒子的质量：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} \quad (\text{质速关系})$$

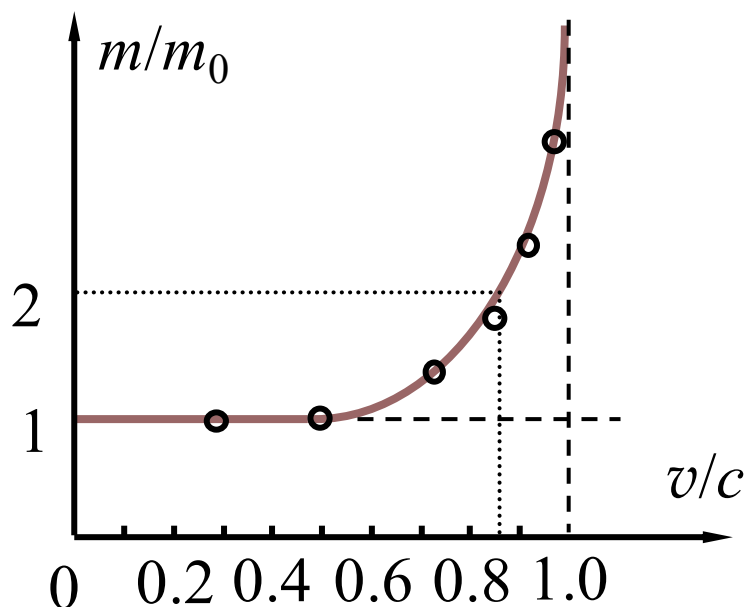
$m_0$  称为**静止质量** ( $m_0 \neq 0$ )， $m$  称为**相对论质量** 或**运动质量**，反映了物质与运动紧密相连。

## § 4.5 相对论动力学方程

## ■ 质速关系曲线

质速关系的理论曲线和考夫曼实验测得的质速关系曲线非常吻合

$$\frac{m}{m_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$



质速关系曲线

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

- 在  $v \ll c$  时,  $m \approx m_0$ 。
- 当  $v \rightarrow c$  时,  $m \rightarrow \infty$ , 即不论对物体加多大的力, 也不可能再使它的速度增加。(光速是上限)
- 当  $v = c$  时, 必须  $m_0 = 0$ , 即以光速运动的物体静止质量为零。(光子、中微子)

静止质量不为零的物体, 速度不可能等于光速。

## § 4.5 相对论动力学方程



## 二、相对论动量和动力学方程

■ 相对论动量:

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

■ 相对论动力学方程:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right)$$

- ◆ 当  $v \ll c$  时, 退化为  $F \approx m_0 a$ ;
- ◆ 物体的速度不会超过光速;
- ◆ 在洛伦兹变换下形式不变。

## § 4.5 相对论动力学方程

## ■ 相对论动量守恒定律

$$F_{\text{外}} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\sum m_i \vec{v}_i = \sum \frac{m_{i0} \vec{v}_i}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_i}{c}\right)^2}} = \text{守恒量}$$

相对论动量守恒定律满足相对性原理。

## § 4.6 质量和能量的关系

### 一、相对论动能

狭义相对论中的动能：（推导见 p224）

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left( \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1 \right)$$

- ◆ 物体的动能等于因运动而增加的质量  $\Delta m = m - m_0$  与光速平方  $c^2$  的乘积。
- ◆ 经典力学动能公式是相对论公式在低速下的近似

$$E_k = m_0c^2 \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{1.3}{2 \cdot 4} \frac{v^4}{c^4} + K - 1 \right) \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 \quad (v \ll c)$$

## 二、质能关系

静止能量:  $E_0 = m_0 c^2$

总能量:  $E = mc^2$

→ 静止的物体  
也具有能量

◆ 运动物体的 能量 = 静止能量 + 动能;

◆ 质能关系将原来独立的能量守恒和质量守恒规律统一了起来（通过光速 $c$ ），能量和质量紧密相联。

相对论中的质量不仅是惯性的量度，而且还是总能量的量度。如果一个系统的质量发生变化，能量必发生相应的变化  $\Delta E = \Delta mc^2$ 。

◆ 物体的**静能**，实际上是**物体的内部运动能量的总和**

包括：分子的动能、分子间的相互作用能、分子内部各原子的动能和相互作用能、原子内部的电子和核子的动能和相互作用能等等。

◆ **静质量不守恒**。经典的质量守恒是静质量的守恒；而相对论质能关系表明质量和能量是统一的，**能量守恒意味着质量守恒**，这里的质量不是静止质量，而是总质量。

◆ 几个相互作用的粒子组成的**封闭系统**的**质量/能量守恒**。

**例：** 设有两个静止质量为 $m_0$ 的粒子，以大小相同、方向相反的速度 $v$ 相撞。若相撞后合成一个复合粒子，试计算这个复合粒子的质量。

**解：** 由动量守恒  $mv - mv = Mu$  (1)

由能量守恒  $mc^2 + mc^2 = Mc^2$  (2)

由 (1)  $u = 0, \quad M = M_0$

由 (2)  $M_0 = 2m = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$

若  $v = 0.6c$ ，则 
$$M_0 = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} = 2.5m_0$$

讨论：静止质量  $M_0 > 2m_0$ ，两者的差

$$M_0 - 2m_0 = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} - 2m_0 = \frac{2E_k}{c^2} \quad E_k = m_0 c^2 \left( \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$$

式中  $E_k$  为两粒子碰撞前的动能。可见，碰撞前两粒子的动能转化为碰撞后复合粒子的静止质量，从而复合粒子的静止质量变大了。

**【例】** 两个静止质量都是 $m_0$ 的粒子，其中一个以速度 $v_0 = 0.8c$ 运动( $c$ 为真空中光速)，它们对心相碰后粘在一起成为一个粒子，求碰撞后合成粒子的静止质量。



**【例】** 两个静止质量都是 $m_0$ 的粒子，其中一个以速度 $v_0 = 0.8c$ 运动( $c$ 为真空中光速)，它们对心相碰后粘在一起成为一个粒子，求碰撞后合成粒子的静止质量。

**解：** 设合成粒子质量为 $M$ ，速度为 $v$

$$mv_0 = Mv$$

$$m_0c^2 + mc^2 = Mc^2$$

其中 
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v_0^2 / c^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = \frac{5}{3}m_0$$

解得 
$$M = m_0 + \frac{5}{3}m_0 = \frac{8}{3}m_0 \quad v = \frac{mv_0}{M} = 0.5c$$

则 
$$M_0 = M \sqrt{1 - v^2 / c^2} = \frac{8}{3}m_0 \sqrt{1 - 0.5^2} \approx 2.31m_0$$

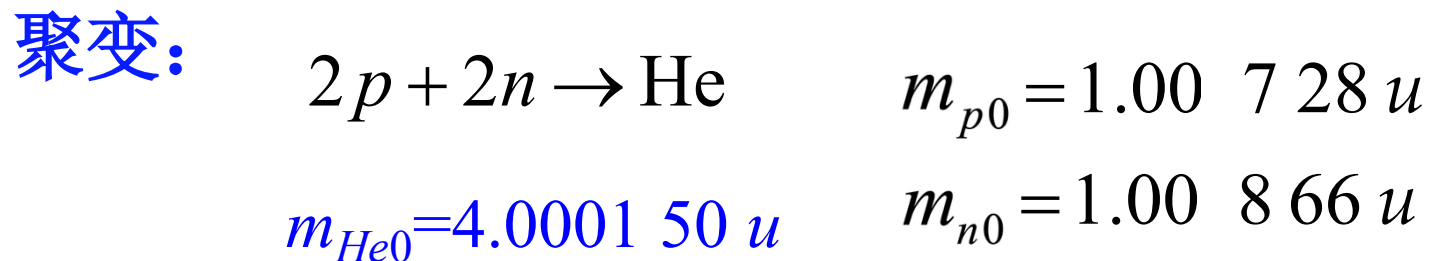
### 三、质能关系是人类利用核能的理论依据

一些静质量为  $m_{0i}$  的粒子构成静质量为  $M_0$  的复合体

$$\Delta M = \sum_i m_{0i} - M_0 \quad \text{质量亏损}$$

$$\Delta E = \left( \sum_i m_{0i} - M_0 \right) c^2 \quad \text{结合能}$$

在原子核反应中，如核衰变、裂变、聚变过程中会出现质量亏损，静止质量转化为大量能量释放出来。

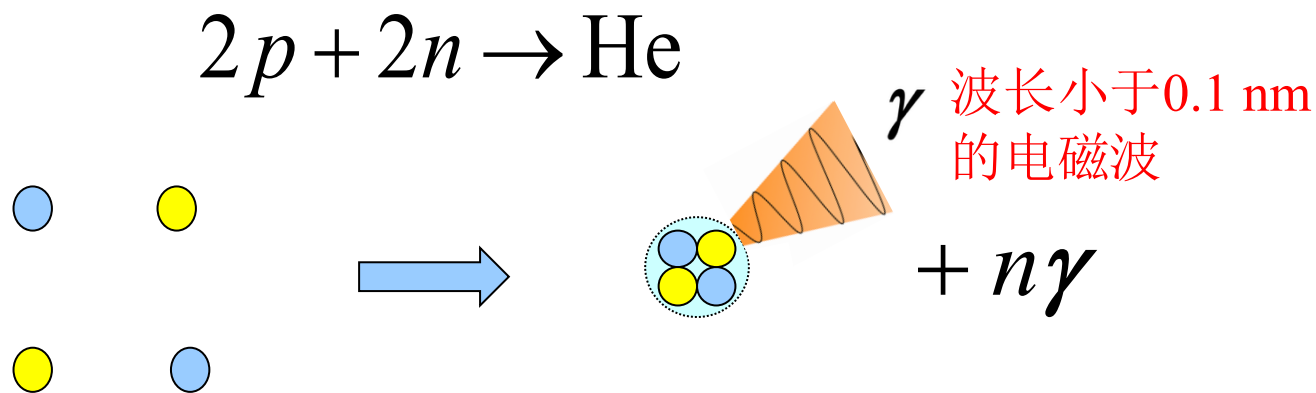


$$\Delta M = 2m_{p0} + 2m_{n0} - m_{\text{He}0} = 5.04432 \times 10^{-29} \text{ kg}$$

$$\Delta E = \Delta M c^2 = 0.4539 \times 10^{-11} (\text{J}) = 28.37 (\text{MeV})$$

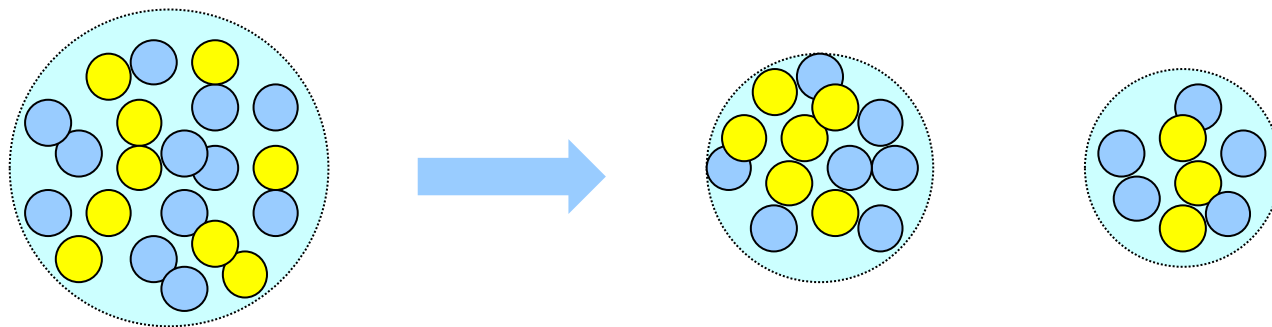
质子和中子聚变生成 1 mol 氦核，释放的能量：

$$2.734 * 10^{12} \text{ J}$$



质量亏损:  $\Delta M = 2m_{p0} + 2m_{n0} - m_{\text{He}0} > 0$

结合能:  $\Delta Mc^2$



裂变:  $A \rightarrow B + C$

质量亏损  $\Delta M = m_{A0} - (m_{B0} + m_{C0}) > 0$

释放能量  $\Delta E = \Delta M c^2$

## § 4.7 能量和动量的关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

平方



$$m^2 c^2 = m^2 v^2 + m_0^2 c^2$$

两边 同乘  $c^2$



$$(m c^2)^2 = (m v c)^2 + (m_0 c^2)^2$$

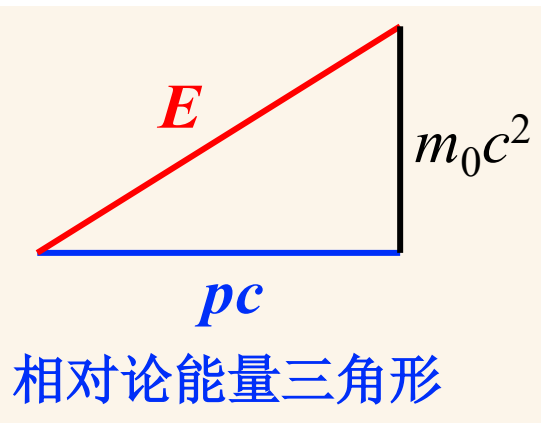
$$E = m c^2$$

$$E_0 = m_0 c^2$$

$$p = m v$$



$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$$



能量-动量（能动）关系：

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$$

若静止质量  $m_0=0$ ，则有  $E = pc$

$$v = \frac{p}{m} = \frac{p}{E/c^2} = \frac{pc^2}{E} = \frac{pc^2}{pc} = c$$

迄今，光子是唯一静止质量为零的粒子。中微子的静止质量小于电子静止质量的1/2000，其静止质量是否为0，目前尚无定论，一般也将其归为静止质量为零的粒子（题4.31）。此外，广义相对论和引力波理论预言的引力子，其静止质量为零。然而，由于引力子与物质的相互作用太微弱，目前尚未观测到。

1905年爱因斯坦为了解释光电效应时提出了光子的概念，光子没有静质量和静能，能量与频率有关

$$E = mc^2 = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$\nu$  是频率， $\lambda$  是波长， $h$ 是普朗克常数。由质能关系和能动关系，光子的质量和动量分别为

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

光子有质量，在光子经过天体附近时，会受星球的万有引力而使光线弯曲。爱因斯坦的这一预言在1919年的日蚀观测中得到证实。

光子有动量，光射到物体表面会产生光压（辐射压力），彗星“扫帚形”尾迹就是太阳光压引起的。

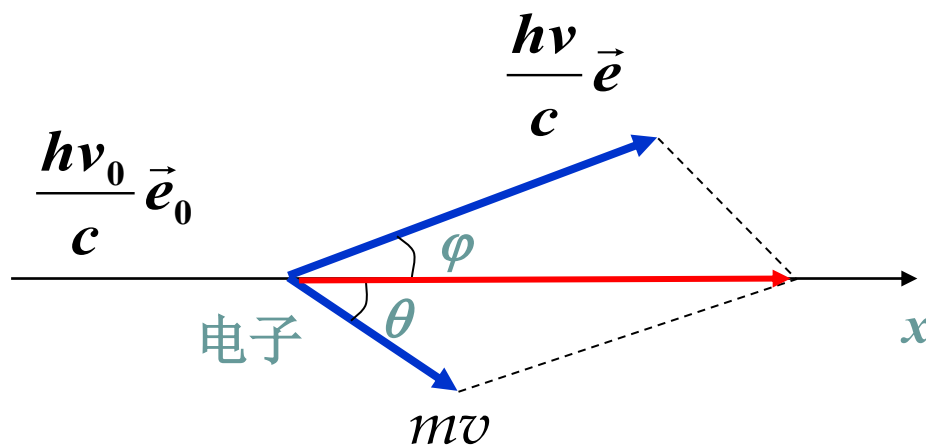
## § 4.7 能量和动量的关系



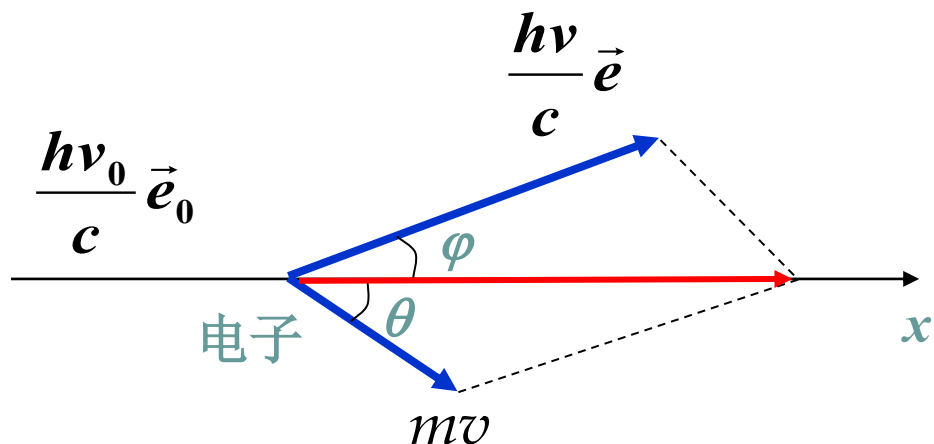
【例题】一束具有能量为 $h\nu_0$ 、动量为 $h\nu_0/c$ 的光子流，与一个静止的电子作弹性碰撞，散射光子的能量为 $h\nu$ ，动量为 $h\nu/c$ 。试证光子的散射角 $\phi$ 满足下式：

$$\frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \phi)$$

此处 $m_0$ 是电子的静止质量， $h$ 为普朗克常量。



证明:

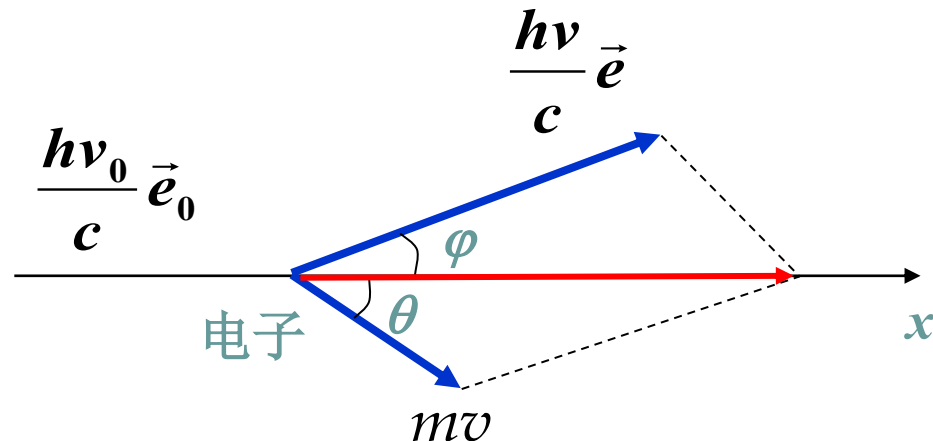


弹性碰撞，故能量和动量守恒：

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \quad (1)$$

$$\frac{h\nu_0}{c} \vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c} \vec{e} + m\vec{v} \quad (2)$$

$$m\vec{v} = \frac{h\nu_0}{c}\vec{e}_0 - \frac{h\nu}{c}\vec{e} \quad (2)$$



式 (2) 点乘式 (2) 得:

$$(m\vec{v})^2 = \left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu_0}{c}\frac{h\nu}{c}\cos\varphi$$

$$\text{或} \quad m^2v^2c^2 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu\cos\varphi \quad (3)$$

(1) 也可改写为:

$$mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2 \quad (4)$$

## § 4.7 能量和动量的关系

$$m^2 v^2 c^2 = h^2 \nu_0^2 + h^2 \nu^2 - 2h^2 \nu_0 \nu \cos \varphi \quad (3)$$

$$mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0 c^2 \quad (4)$$

将式（4）平方得

$$m^2 c^4 = h^2 (\nu_0 - \nu)^2 + m_0^2 c^4 + 2m_0 c^2 h(\nu_0 - \nu) \quad (5)$$

将式（5）减去式（3）得

$$m^2 c^4 \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = m_0^2 c^4 - 2h^2 \nu_0 \nu (1 - \cos \varphi) + 2m_0 c^2 h(\nu_0 - \nu) \quad (6)$$

$$m^2 c^4 \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = m_0^2 c^4 - 2h^2 \nu_0 \nu (1 - \cos \varphi) + 2m_0 c^2 h (\nu_0 - \nu) \quad (6)$$



$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

$$m_0^2 c^4 = m_0^2 c^4 - 2h^2 \nu_0 \nu (1 - \cos \varphi) + 2m_0 c^2 h (\nu_0 - \nu)$$

可得

$$\frac{c(\nu_0 - \nu)}{\nu_0 \nu} = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi)$$

即

$$\frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi)$$

## § 4.7 能量和动量的关系

# 相对论的动力学：

相对论质量与动量

相对论动力学方程

相对论质能关系

相对论能量和动量的关系

相对论的动量守恒

相对论的能量守恒

**作业： 4-3, 4-13, 4-16, 4-18**

**作业： 4-21, 4-25, 4-31, 4-33**